



## PROGRAMA DE ASIGNATURA

|                                          |                                                                    |                                       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Licenciatura:<br><b>Maquinista Naval</b> | Nombre de la asignatura:<br><b>Generadores y máquinas de vapor</b> | Clave de Asignatura:<br><b>GMV639</b> |
| Semestre:<br><b>Sexto</b>                | Carácter:<br><b>Obligatoria, No seriada</b>                        | Tipo:<br><b>Teórico-Práctico</b>      |
| Créditos:<br><b>5.12</b>                 | Requisito:<br><b>OMI/STCW, Náutica</b>                             | Instalaciones:<br><b>A, L</b>         |

| DURACIÓN EN SEMANAS | HORAS POR SEMANA | HORAS TEÓRICAS | HORAS PRÁCTICAS | HORAS INDEPENDIENTES | TOTAL DE HORAS |
|---------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 18                  | 4                | 36             | 36              | 10                   | 82             |

### OBJETIVO GENERAL

Comprender los procedimientos de servicio de una planta generadora de vapor, identificando sus elementos y ciclos de trabajo, para la óptima operación.

### CONTENIDO TEMÁTICO

| UNIDAD | Temas y subtemas:                                                                                                                                                                                                                                             | Objetivos específicos:                                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | <b>1. Generadores de vapor</b><br>1.1 Definición.<br>1.2 Componentes de los diferentes tipos y sus accesorios.<br>1.3 Proceso transferencia de calor.<br>1.4 Características básicas de su construcción.                                                      | Conocer los componentes de un generador de vapor y define el proceso de la transferencia de calor, mediante imágenes y diagramas, para comprender su funcionamiento. |
| 2      | <b>2. Sistema de combustible</b><br>2.1 Bombas.<br>2.2 Calentadores.<br>2.3 Quemadores.<br>2.4 Compuertas de aire.<br>2.5 Ventiladores tiro forzado e inducido.<br>2.6 Control de la combustión.                                                              | Identificar los componentes del sistema de manejo de combustible, mediante diagramas y elementos físicos, para conocer su funcionamiento.                            |
| 3      | <b>3. Operación</b><br>3.1 Puesta en servicio.<br>3.2 Sacar de servicio normal y en caso de emergencia.<br>3.3 Deshollinado estando en servicio.<br>3.4 Precauciones de puesta en servicio después de una reparación.<br>3.5 Sistema de tratamiento del agua. | Comprender los procedimientos de operación al encender o apagar un generador de vapor, analizándolos en diferentes situaciones, para operarlos de forma segura.      |



|   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <b>4. Mantenimiento</b><br>4.1 Limpieza.<br>4.2 Prueba hermeticidad hogar.<br>4.3 Prueba hidrostática.<br>4.4 Calibración de válvulas de seguridad. | Conocer los procedimientos de mantenimiento y prueba de los diferentes sistemas de un generador de vapor, analizando diagramas y componentes, para utilizarlos en el trabajo.                              |
| 5 | <b>5. Máquinas de vapor</b><br>5.1 Máquina alternativa de triple expansión del vapor.<br>5.2 Configuración.<br>5.3 Sistema de cambio de marcha.     | Conoce los componentes de una máquina alternativa accionada por vapor, identificando cada uno de sus componentes, para entender su funcionamiento.                                                         |
| 6 | <b>6. Turbinas de vapor</b><br>6.1 Turbinas de acción.<br>6.2 Turbinas de reacción.<br>6.3 Operación y mantenimiento de turbinas de vapor.          | Comprende los principios de operación de las turbinas de vapor, clasificándolas de acuerdo a su funcionamiento, para su posterior aplicación.                                                              |
| 7 | <b>7. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario</b>                                                                                  | La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura. |

| UNIDAD | Actividades de enseñanza                                                                                                                                                                    | Actividades de aprendizaje                                                                                                                                    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Define los generadores de vapor y su clasificación.</li> </ul>                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Distingue las diferentes plantas de vapor en forma general.</li> </ul>                                                 |
| 2      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Explica mediante esquemas y diagramas los componentes generadores de vapor así como su construcción y procesos de transferencia de calor.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Clasifica y distingue los accesorios y su función para una operación segura.</li> </ul>                                |
| 3      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Explica los procesos de puesta en servicio y apagado de un generador de vapor mediante diagramas.</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Describe los diferentes sistemas de control necesarios para asegurar la operación de un generador de vapor.</li> </ul> |
| 4      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Explica por medio de diagramas las diferentes maniobras necesarias para efectuar la limpieza realizar pruebas y calibraciones.</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Describe los procedimientos para efectuar pruebas de hermeticidad e hidrostáticas de manera segura.</li> </ul>         |
| 5      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Explica por medio de diagramas el proceso de funcionamiento de una maquina alternativa accionada por vapor.</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Define y distingue los accesorios y su función para una operación segura.</li> </ul>                                   |





|   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Explica mediante diagramas el funcionamiento de los componentes de las diferentes turbinas de vapor.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Clasifica los mantenimientos preventivos y correctivos que se aplican a las diferentes turbinas de vapor.</li> </ul> |
| 7 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Selección temática a cargo del/de la profesor/a.</li> </ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.</li> </ul>                                              |

| COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instrumentales:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Interpersonales:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares.</li> <li>Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia.</li> <li>Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación.</li> <li>Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes.</li> <li>Organiza eficaz y eficientemente el tiempo.</li> <li>Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional.</li> <li>Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas.</li> <li>Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.</li> <li></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional.</li> <li>Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios.</li> <li>Capaz de trabajar en contextos internacionales.</li> <li>Establece relaciones interpersonales asertivamente.</li> <li>Reconoce y valora la diversidad cultural.</li> <li>Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente.</li> <li>Colabora eficazmente en equipos de trabajo.</li> </ul>                                                                                                             |
| <b>Sistémicas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Disciplinares:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente.</li> <li>Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas.</li> <li>Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional.</li> <li>Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Conoce los componentes de un generador de vapor.</li> <li>Comprende el proceso de la transferencia de calor.</li> <li>Clasifica los componentes del sistema de manejo de combustible.</li> <li>Reconoce los procedimientos de operación al encender o apagar un generador de vapor.</li> <li>Comprende los procedimientos de mantenimiento y prueba de los sistemas de un generador de vapor.</li> <li>Clasifica los componentes de una máquina alternativa accionada por vapor.</li> <li>Reconoce los principios de operación de las turbinas de vapor.</li> </ul> |





| FUENTES DE CONSULTA |                                                      |                  |                   |      |
|---------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------|
| No.                 | TÍTULO                                               | AUTOR            | EDITORIAL / URL   | AÑO  |
| 1                   | Conducción de generadores de vapor.                  | VARETTO          | Librería - Alsina | 2012 |
| 2                   | Manual de Calderas.                                  | KOHAN            | Mc Graw Hill      | 2002 |
| 3                   | La producción de energía mediante vapor, aire o gas. | SEVERNS, William | Reverte           | 2002 |

| CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ejes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Modalidades:                                                                                                                       |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conocimiento</li> <li>2. Producto</li> <li>3. Desempeño</li> <li>4. Actitud</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Autoevaluación</li> <li>2. Coevaluación</li> <li>3. Heteroevaluación</li> </ol>          |
| Criterios de Desempeño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Instrumentos de Evaluación                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es capaz de reconocer las diferentes plantas de vapor.</li> <li>• Identifica y opera los equipos que conforman el sistema de manejo de combustible</li> <li>• Describe correctamente los procedimientos de operación de una caldera.</li> <li>• Describe correctamente los procedimientos de mantenimiento.</li> <li>• Describe el mecanismo que efectúa el cambio de posición de las válvulas que regulan el funcionamiento de los émbolos y cómo se efectúa el cambio de sentido de giro del cigüeñal.</li> <li>• Identifica los componentes de las diferentes turbinas de vapor.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista de cotejo.</li> <li>• Entrevista.</li> <li>• Examen.</li> <li>• Rúbrica.</li> </ul> |

| APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA |   |                                           |   |
|----------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|---|
| Sugerencias didácticas:                            |   | Actividades e instrumentos de evaluación: |   |
| Exposición oral                                    | X | Exámenes parciales                        | X |
| Exposición audiovisual                             | X | Examen final escrito                      |   |
| Ejercicios dentro de clase                         | X | Trabajos y actividades fuera del aula     | X |
| Ejercicios fuera del aula                          | X | Exposiciones por parte del alumnado       | X |
| Seminarios                                         |   | Participación en clase                    | X |





|                                   |   |                        |   |
|-----------------------------------|---|------------------------|---|
| Lecturas obligatorias             | X | Listas de cotejo       | X |
| Trabajo de investigación          | X | Rúbricas               | X |
| Prácticas de laboratorio o taller | X | Registro anecdótico    |   |
| Prácticas de campo                |   | Evaluación de proyecto | X |
| Aprendizaje Basado en Proyectos   |   | Entrevista             | X |
| Estudio de casos                  | X |                        |   |
| Aprendizaje colaborativo          |   |                        |   |

#### PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

| Formación académica:                                                       | Experiencia docente:                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Licenciatura en Piloto Naval /<br>Licenciatura en Maquinista Naval o Afín. | Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura. |

